МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту

Лабораторна робота №8

з дисципліни
«Операційні системи»

Виконав:
студент групи КН-114
Добрій Назарій

Викладач:
Кривенчук Ю.П.

Львів – 2020 р.

Тема. Робота з процесами в ОС Linux

Мета. Ознайомитися з багатопоточністю в ОС Linux. Навчитися працювати з процесами, в ОС Linux.

Завдання.

1. Виконати в окремому процесі табулювання функцій з лабораторної роботи №2.
2. Реалізувати табулювання функцій у 2-ох, 4-ох, 8-ох процесах. Виміряти час роботи процесів за допомогою API-функцій ОС Linux. Порівняти результати роботи в одному і в багатьох процесах.
3. Реалізувати можливість зміни пріоритету виконання процесу.
4. Порівняти результати виконання програми під ОС Windows та Linux.
5. Результати роботи відобразити у звіті.

Код реалізації програми (parent):

```
#include <cstdlib>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    int n;

    cout << "Enter the number of processes: ";
    cin >> n;
    pid_t pids[n];

    for (int i = 0;i < n; i++) {
        switch(pids[i] = fork()) {
            case 0:
                system( command: "gnome-terminal -- \"/home/lime/CLionProjects/child/a.out\"");
                return 0;
            case -1:
                perror( s: "Error when forking\n");
                break;
            default:
                break;
        }
    }

    while (true) {
        cout << "Change priority(1), exit(0)" << endl;
        int ch;
        cin >> ch;

        if (ch == 0) break;

        else {
            for (int i = 0; i < n; ++i) {
                cout << "Process" << ' '  << i+1 << "\tID " << pids[i] << endl;
            }

            cout << "To which process?" << endl;
```

```
            cout << "To which process?" << endl;
            int procnum;
            cin >> procnum;

            string prior;
            int prior_num = 10;

            cout << "Enter one of priority (Very High), (High), (Normal), (Low), (Very Low) = ";
            cin >> prior;

            if (prior == "Very High") {
                prior_num = -18;
            }

            else if (prior == "High") {
                prior_num = -5;
            }

            else if (prior == "Normal") {
                prior_num = 0;
            }

            else if (prior == "Low") {
                prior_num = 5;
            }

            else {
                prior_num = 18;
            }

            system( command: (("sudo -b -S renice " + to_string(int(prior_num)) + " -p " + to_string( val: pids[procnum-1]))).c_str());
            cout << pids[procnum - 1] << endl;
        }
    }

    return 0;
}
```

Код реалізації програми табуляції (child):

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    double Left = 10, Right = 1000, step = 0.00002;

    for (double x = Left; x < Right; x += step) {
        cout << "x = " << setprecision(6) << fixed << x << " \tres = " << pow((1 - x), -2) << endl;
    }


    cin.get();
}
```

Реалізація програми у console:

```
Run:  parent
/home/lime/CLionProjects/parent/cmake-build-debug/parent
Enter the number of processes: 2
Change priority(1), exit(0)
1
Process 1   ID 4322
Process 2   ID 4323
To which process?
2
Enter one of priority (Very High), (High), (Normal), (Low), (Very Low) = High
[sudo] password for lime: lime0

4323
Change priority(1), exit(0)
4323 (process ID) old priority 0, new priority -5
```

Запущені процеси:

```
Terminal
x = 116.710480  res = 0.000075
x = 116.710500  res = 0.000075
x = 116.710520  res = 0.000075
x = 116.710540  res = 0.000075
x = 116.710560  res = 0.000075
x = 116.710580  res = 0.000075
x = 116.710600  res = 0.000075
x = 116.710620  res = 0.000075
x = 116.710640  res = 0.000075
x = 116.710660  res = 0.000075
x = 116.710680  res = 0.000075
x = 116.710700  res = 0.000075
x = 116.710720  res = 0.000075
x = 116.710740  res = 0.000075
x = 116.710760  res = 0.000075
x = 116.710780  res = 0.000075
x = 116.710800  res = 0.000075
x = 116.710820  res = 0.000075
x = 116.710840  res = 0.000075
x = 116.710860  res = 0.000075
x = 116.710880  res = 0.000075
x = 116.710900  res = 0.000075
x = 116.710920  res = 0.000075
```

```
Terminal
x = 129.231920  res = 0.000061
x = 129.231940  res = 0.000061
x = 129.231960  res = 0.000061
x = 129.231980  res = 0.000061
x = 129.232000  res = 0.000061
x = 129.232020  res = 0.000061
x = 129.232040  res = 0.000061
x = 129.232060  res = 0.000061
x = 129.232080  res = 0.000061
x = 129.232100  res = 0.000061
x = 129.232120  res = 0.000061
x = 129.232140  res = 0.000061
x = 129.232160  res = 0.000061
x = 129.232180  res = 0.000061
x = 129.232200  res = 0.000061
x = 129.232220  res = 0.000061
x = 129.232240  res = 0.000061
x = 129.232260  res = 0.000061
x = 129.232280  res = 0.000061
x = 129.232300  res = 0.000061
x = 129.232320  res = 0.000061
x = 129.232340  res = 0.000061
x = 129.232360  res = 0.000061
```

Висновок: я ознайомився з багатопоточністю в ОС Linux. Навчився працювати з процесами, в ОС Linux. Результати виконання програми у Windows та у Linux є ідентичними, але перевірка та зміна пріорітету процесів є різними.